НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО”

Дослідження і проектування інтелектуальних систем

20 вересня 2026 р.

Штучний інтелект

Будь-яка техніка, яка дозволяє комп’ютерам імітувати поведінку людини



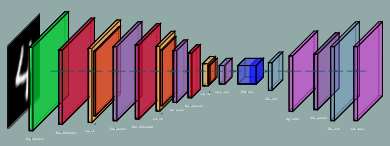
Машинне навчання

Можливість комп’ютера учитися не будучи явно запрограмованим



Глибинне навчання

Пошук шаблону в даних за допомогою нейронних мереж



Практична робота 2: Згорткові мережі

«Майбутнє за тими, хто навчиться працювати з ШІ, а не боротися з ним.»

– **Джефф Безос**, засновник Amazon

Вступ

Потрібно додати до бібліотеки з ПР 1 програмну реалізацію для 2D згорткових нейронних мереж. Мета цього завдання полягає в тому, щоб мати можливість створювати різні архітектури повнозв'язних та згорткових нейронних мереж у стилі лего. Вам також потрібно буде реалізувати за допомогою власної бібліотеки таку ж саму згорткову нейронну мережу як в лекції 1, реалізувати оптимізаційний алгоритм rmsprop та навчити її на MNIST датасеті використовуючи підхід мініпакетів. У кінці Вам потрібно порівняти отримані результати на тестовій вибірці та зробити висновки щодо ефективності розглянутих підходів.

Приклад

Наступне відео та розглянута в ньому теорія може бути корисною для виконання цього завдання:

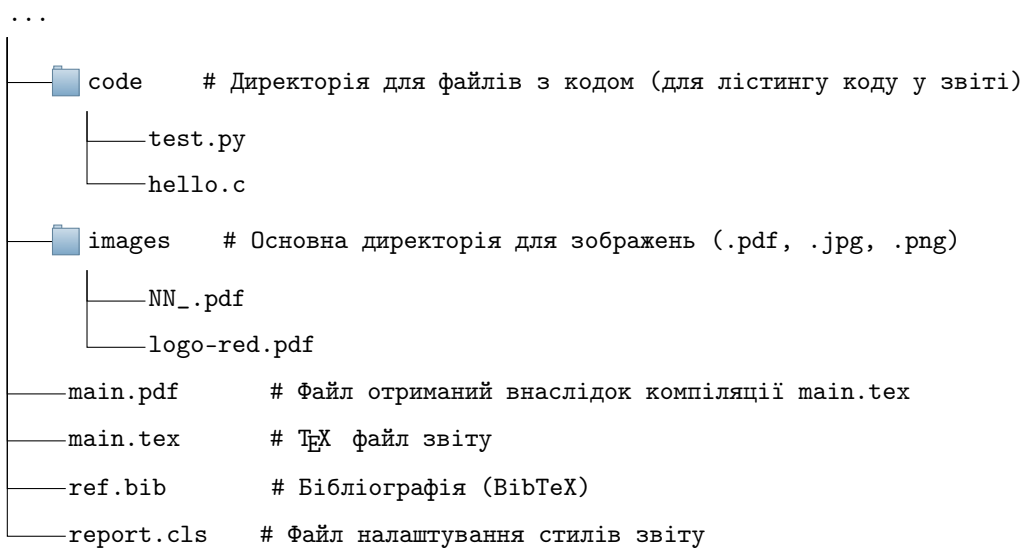
https://www.youtube.com/watch?v=Lakz2MoHy6o

Оцінювання

Ваша оцінка за виконання цього завдання буде залежати від:

- 40% – завдання з програмування (додано до бібліотеки реалізацію для двовимірних згорткових мереж)
- 60% – підготовлено звіт у якому подано детальну теорію щодо імплементації згорткових нейронних мереж у стилі лего за допомогою власної бібліотеки, а також представлено та описано результати використання цієї бібліотеки та порівняно з результатами, які отримано в Keras. Для представлення результатів використовуйте формули, рисунки, лістинги програмного коду з детальним поясненням. Якщо не бажаєте установлювати додаткове програмне забезпечення для підготовки звіту, можна скористатися сервісом www.overleaf.com. Шаблон за яким потрібно підготувати звіт можна знайти та звантажити ТУТ.

Структура шаблону для звіту:



Здача завдання

Архів `Прізвище Ім'я_Група.zip` відправляєте на перевірку СЮДИ: https://cloud.comsys.kpi.ua/s/XjXHFoGsyaRiEwx.
У архів покладіть:

- програмну реалізація бібліотеки для побудови 2D згорткових нейронних мереж
- Ваш звіт (.pdf файл) разом з іншими файлами LATEX, які були використані для підготовки цього звіту

Дедлайн: 12 жовтня 2026 року о 23:59